

天津大学

本科生毕业设计（论文）开题报告



题目：基于双通道时序信号的两阶段管道泄漏检测与定位方法

学 院 建筑工程学院

专 业 船舶与海洋工程

年 级 2022

姓 名 孟达

学 号 3022205024

指导教师 顾鹏

三、研究目标、研究内容与研究方法

本课题以城市供水管道泄露故障为研究对象，结合声纹识别技术与深度神经网络方法，围绕供水管道运行过程中产生的水流声信号开展研究，旨在构建一种基于智能声纹识别的供水管道泄露故障诊断方法。

具体研究目标如下：

1. 建立供水管道泄露声纹数据集

通过实验平台或仿真环境采集正常运行与不同泄露状态下的管道水流声信号，构建具有代表性的声纹数据集，为后续模型训练与验证提供数据基础。

2. 提取有效的声纹特征并分析其差异性

结合信号处理与声纹识别理论，对采集的音频信号进行预处理和特征提取，分析不同工况、不同泄露状态下声纹特征的变化规律。

3. 构建基于深度神经网络的泄露诊断模型

利用深度学习方法对声纹特征进行建模，实现对供水管道泄露状态的智能识别与分类，提高诊断准确性与鲁棒性。

4. 验证方法有效性并探索工程应用可行性

课题主要开展以下几个方面的研究工作：

（一）供水管道泄露声信号采集与预处理

针对供水管道在不同运行状态下产生的水流声信号，设计合理的数据采集方案，获取正常状态及泄露状态下的原始声学信号。对采集的音频数据进行去噪、分帧、加窗和归一化等预处理操作，以减少环境噪声和采集误差对后续分析的影响。

（二）声纹特征提取与分析

基于语音信号处理与声纹识别理论，从时域、频域和时频域等多个角度对管道水流声信号进行特征分析。重点研究适用于泄露诊断的声纹特征表示方法，如 Mel 频谱特征、MFCC 等，并分析不同泄露状态下声纹特征的分布特性和区分能力。

（三）基于深度神经网络的泄露故障识别模型构建

结合声纹特征的特点，构建基于深度神经网络的供水管道泄露诊断模型。通过对声纹特征进行输入建模，实现对管道运行状态的自动识别。重点研究模型结构选择、参数设置及训练策略，以提升模型的识别准确率和泛化能力。

（四）模型性能评估与实验分析

通过实验对所构建模型的诊断效果进行评估，采用准确率、召回率等指标分析模型性能，并与传统方法或简单机器学习模型进行对比，验证所提方法在供水管道泄露故障诊断中的有效性和优越性。

本课题主要采用以下研究方法和技术手段：

（一）信号处理与声学分析方法

利用数字信号处理理论对供水管道水流声信号进行分析，采用短时傅里叶变换（STFT）等方法对非平稳声信号进行时频分析，为声纹特征提取提供理论基础。

（二）声纹识别特征建模方法

借鉴语音与声纹识别领域的成熟技术，采用 Me1 频谱、MFCC 等声纹特征对管道水流声进行建模，并通过实验分析不同特征对泄露诊断任务的适应性

（三）深度神经网络方法

基于深度学习理论，构建卷积神经网络等深度神经网络模型，对声纹特征进行自动学习与分类。通过反向传播算法对模型进行训练，不断优化模型参数，提高对泄露状态的识别能力。

（四）实验验证与对比分析方法

通过构建实验数据集，对所提出的诊断方法进行实验验证，并与传统声学特征分析或浅层机器学习方法进行对比分析，从而全面评估模型的诊断性能和稳定性。

四、进度安排

本课题研究工作围绕毕业设计全过程中的开题报告、中期审查和毕业答辩三个关键节点分阶段、有计划地推进。首先，在开题报告阶段，重点开展供水管道泄露诊断及声纹识别相关领域的文献调研工作，系统梳理国内外研究现状和技术发展趋势，在此基础上明确研究目标、研究内容和技术路线，完成研究方案的设计与论证，并撰写开题报告，为后续研究奠定理论和技术基础。

在中期审查阶段，围绕既定研究方案开展具体研究工作，重点进行供水管道运行声信号的采集与整理，完成原始音频数据的预处理以及声纹特征的提取与分析。同时，初步构建基于深度神经网络的供水管道泄露故障诊断模型，开展模型训练与初步实验验证，并对阶段性研究成果进行总结和整理，形成中期审查所需的研究报告材料。

在毕业答辩阶段，在前期研究工作的基础上进一步完善研究方案和实验内容，对模型结构和参数进行优化，补充和完善实验对比分析，全面评估所提出方法的诊断效果和稳定性。最终完成毕业论文的撰写与修改工作，整理研究成果并进行系统总结，做好答辩准备，确保课题研究按计划顺利完成并达到毕业设计要求。

五、研究或实验方案的可行性分析

本课题围绕基于智能声纹识别的供水管道泄露故障诊断技术展开研究，综合考虑技术条件、实验条件及研究周期等因素，研究方案具有良好的可行性，具体分析如下。

（一）技术可行性

本课题所采用的声纹识别与深度神经网络技术已在语音识别、设备状态监测等领域得到广泛应用，相关理论和方法较为成熟。供水管道泄露产生的水流声信号具有明显的声学特征，可通过数字信号处理方法进行有效分析。利用短时傅里叶变换、Mel 频谱、MFCC 等声纹特征对泄露声信号进行建模，结合卷积神经网络等深度学习模型，实现泄露状态的智能识别，在技术上具有可实现性。此外，现有深度学习框架和信号处理工具为模型构建与训练提供了良好的技术支撑。

（二）实验与条件可行性

在实验条件方面，本课题可通过实验平台、仿真系统或已有音频采集设备获取供水管道不同工况下的声信号数据，数据采集方式灵活，实验难度适中。相关实验过程主要依赖软件实现，对硬件条件要求较低，适合在本科阶段完成。同时，声学信号采集与处理流程清晰，实验过程可控，能够保证实验数据的稳定性和可重复性。

（三）工作量与周期可行性

本课题研究内容结构清晰，任务划分明确，整体工作量与本科毕业设计要求相匹配。研究内容可分阶段逐步完成，包括文献调研、数据采集、特征提取、模型构建与实验分析等，各阶段相互衔接、难度逐步递进。在既定的毕业设计周期内，通过合理安排时间和任务，有条件按计划完成全部研究工作。

（四）风险与应对措施

针对研究过程中可能出现的数据质量不足、模型性能不理想等问题，可通过增加数据采集样本、采用数据增强方法或调整模型结构与参数进行改进。同时，本课题采用成熟的信号处理与深度学习方法，技术风险较低，整体研究方案稳定可靠。

六、主要参考文献

- [1] 路炜, 文玉梅. 供水管道泄漏声信号及其传播特性[J]. 声学技术, 2007.
- [2] 冯雪松, 文玉梅, 甄锦鹏, 等. 管道泄漏声振动信号的特征分析[J]. 声学技术, 2015, 34(5): 650 - 658.
- [3] 张睿睿, 傅思敏, 魏云云, 等. 供水管网泄漏声信号分类与识别[J]. 声学技术, 2023.
- [4] 赖凌轩, 刘建强, 周永胜, 等. 基于时频卷积神经网络的供水管道漏损识别[J]. 浙江大学学报(工学版), 2025, 59(1): 196 - 204.
- [5] Yuan W Q, Lang X M, Cao J T, 等. 基于声波法的管道泄漏检测技术研究进展[J]. 油气管道科技, 2023.
- [6] 陈双叶, 徐雷桁. 等 基于深度复数神经网络的供水管道泄漏声信号降噪方法[J]. 北京工业大学学报, 2023.
- [7] 何立新, 管永康, 张峥 等 基于变分模态分解与 SVM 的管道泄漏检测方法[J]. 水电能源科学, 2025.
- [8] Muggleton J M, Brennan M J. Leakage detection in buried plastic water pipes using acoustic methods[J]. Applied Acoustics, 2004, 65(2): 143 - 158.
- [9] Hunaidi O, Chu W T. Acoustical characteristics of leak signals in plastic water distribution pipes[J]. Applied Acoustics, 1999, 58(3): 235 - 254.
- [10] Wang Z, Zhang Y, Li H, et al. Acoustic leak detection approaches for water pipelines[J]. Automation in Construction, 2022, 138: 104226.
- [11] Ullah N, Ahmed Z, Kim J M. Pipeline leakage detection using acoustic emission and machine learning algorithms[J]. Sensors, 2023, 23(6): 3226.

[12] Saleem F, Ahmad Z, Kim J M. Real-time pipeline leak detection using hybrid deep learning and acoustic emission signals[J]. Applied Sciences, 2025, 15(1): 185.

[13] Pourmehrani H, Hosseini R, Moradi H. Water leakage detection using sound analysis and machine learning[J]. Measurement, 2024.

[14] Kumar S, Narayan S. Pipeline leak detection using CWT-based time-frequency analysis and deep learning[J]. Measurement, 2021, 178: 109343.

[15] Zhang Y, Li X, Sun J. Interpretable deep learning for acoustic leak detection in water distribution systems[J]. Water Research, 2024.

[16] Li H, Wang X, Chen Y. Multi-task deep learning for pipeline leak detection and localization[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025.

[17] Colombo A F, Lee P, Karney B W. A selective literature review of transient-based leak detection methods[J]. Journal of Hydro-environment Research, 2009, 2(4): 212 - 227.

[18] Puust R, Kapelan Z, Savic D A, et al. A review of methods for leakage management in pipe networks[J]. Urban Water Journal, 2010, 7(1): 25 - 45.

选题是否合适： 是 ☐ 否 ☐

课题能否实现： 能 ☐ 不能 ☐

指导教师（签字）

年 月 日

选题是否合适： 是 ☐ 否 ☐

课题能否实现： 能 ☐ 不能 ☐

审题小组组长（签字）

年 月 日